

Thuật ngữ hiệu ứng cuộn trang

<https://gemini.google.com/app/d3fc9fd0b675ead5>

User prompt: <https://motionsites.ai/?prompt=prompt-hero> đối với bạn, khi scroll mà aset nó chuyển động đẹp hay như trang này là gì

Response: Hiệu ứng mà bạn thấy trên các trang web có animation mượt mà khi scroll như trang đó được gọi bằng những thuật ngữ chuyên ngành sau tùy theo góc nhìn (thuật ngữ UI/UX, kỹ thuật hoặc trải nghiệm):

1. Thuật ngữ chung về hiệu ứng (Concept & UI/UX)

- **Scroll-Driven Animation / Scroll-Triggered Animation:** Animation chạy dựa theo hành vi cuộn chuột của người dùng. Thay vì tự chạy liên tục, tiến trình của animation được "khóa" (bind) trực tiếp vào thanh cuộn.
- **Scrollytelling (Scroll + Storytelling):** Xu hướng thiết kế web truyền tải câu chuyện hoặc giới thiệu sản phẩm thông qua cuộn trang. Mỗi lần scroll, các phần tử (asset) xuất hiện, chuyển động, đổi góc nhìn hoặc biến đổi hình dạng để dẫn dắt người xem.
- **Parallax Scrolling (Effect):** Hiệu ứng các lớp phần tử (nền, hình ảnh, văn bản) di chuyển với tốc độ hoặc theo các hướng khác nhau khi scroll, tạo chiều sâu không gian 3D giả lập trên màn hình 2D.
- **Smooth Scrolling (Momentum Scrolling):** Kỹ thuật can thiệp vào hành vi scroll mặc định của trình duyệt để tạo ra độ dầm, độ lướt mượt mà ("buttery smooth") thay vì giật khác.

2. Thuật ngữ kỹ thuật / Công nghệ (Web Development)

Để làm cho asset di chuyển đẹp, mượt và phản hồi theo cuộn chuột như vậy, các lập trình viên frontend / creative developer thường gọi và sử dụng các công nghệ:

- **GSAP (GreenSock Animation Platform) + ScrollTrigger:** Công cụ phổ biến nhất hiện nay. Chức năng scrub của ScrollTrigger cho phép gán timeline của animation khớp từng milimét với vị trí scroll.
- **WebGL / Three.js Canvas Rendering:** Nếu các asset có hiệu ứng biến dạng (distortion), hiệu ứng kính (glassmorphism), hạt (particles) hoặc hiệu ứng 3D xoay lật cực mượt, chúng thường được render bằng WebGL/Canvas thay vì các thẻ HTML/CSS thông thường.
- **Lenis / Locomotive Scroll:** Các thư viện xử lý *Smooth Scroll* để làm nền tảng giúp các hiệu ứng ăn theo cuộn mượt hơn.

Sources

1. [How to Create a Parallax Scrolling Effect with GSAP - JS Mastery](#)
2. [20 GSAP ScrollTrigger Examples for Modern Websites](#)

User prompt: cách làm nhưng nào

Response: Để tạo được hiệu ứng **Scroll-Driven Animation / Scrollytelling** mượt mà và đẹp mắt như vậy, quy trình phát triển từ thiết kế đến lập trình bao gồm các bước core sau:

1. Chuẩn bị Asset & Cấu trúc Layout (HTML/CSS)

Bắt buộc sử dụng Container Sticky

- **Tạo khoảng không cuộn (Scroll Track):** Bọc section trong một container có chiều cao lớn (ví dụ height: 300vh đến 500vh) để tạo "quãng đường" cho người dùng cuộn.

- **Cố định màn hình (Sticky Pinning):** Đặt phần tử hiển thị nội dung/asset bên trong thẻ `position: sticky; top: 0; height: 100vh;`. Khi cuộn, màn hình sẽ "khóa" lại tại đây trong khi animation diễn ra.
- **Tối ưu Asset:** Tách riêng các phần tử thành các file SVG vector hoặc ảnh PNG trong suốt. Nếu dùng 3D, tối ưu file `.gltf/.gltb` nhẹ nhất có thể.

2. Cấu hình Smooth Scroll làm nền tảng

Loại bỏ độ giật mặc định của trình duyệt

- Cài đặt thư viện **Lenis** (nhẹ và phổ biến nhất hiện nay) để làm mượt hành vi cuộn của con lăn chuột.
- Điều này giúp tọa độ scroll truyền về cho animation luôn liên tục và mềm mại, tránh tình trạng giật khác.

3. Lập trình Animation ăn theo Scroll bằng GSAP

Sử dụng bộ đôi GSAP + ScrollTrigger

- Tạo **Timeline** định nghĩa các chuyển động của asset (xoay, zoom, mờ/rõ, trượt X/Y, đổi màu).
- Gán thuộc tính `scrollTrigger` vào timeline với cấu hình cốt lõi:
 - `trigger`: Container chính (300vh).
 - `pin`: `true`: Khóa viewport lại trong suốt quá trình cuộn qua container.
 - `scrub`: `true` (hoặc `scrub`: 1): Gán tiến trình animation khớp 1:1 với vị trí cuộn chuột.

4. Tối ưu Hiệu năng (Performance Optimization)

Giữ tốc độ khung hình chuẩn 60fps - 120fps

- **Chỉ animate phần tử nhẹ:** Ưu tiên biến đổi transform (`translate3d`, `scale`, `rotate`) và opacity. Tránh animate `width`, `height`, `margin` vì sẽ gây reflow/repaint toàn trang.
- Bật gia tốc phần cứng bằng CSS: `will-change: transform;`

Đoạn code minh họa cơ bản (GSAP + HTML/CSS):

```
import gsap from "gsap";
import { ScrollTrigger } from "gsap/ScrollTrigger";

gsap.registerPlugin(ScrollTrigger);

// Tạo timeline liên kết với thanh cuộn
const tl = gsap.timeline({
  scrollTrigger: {
    trigger: ".scroll-container", // Container cao 300vh
    start: "top top",
    end: "bottom bottom",
    pin: ".sticky-content",        // Cố định màn hình
    scrub: 1,                     // Animation chạy theo con lăn chuột (độ trễ 1s mượt mà)
  }
});

// Định nghĩa các bước chuyển động của asset
tl.to(".asset-hero", { scale: 1.5, rotate: 15, duration: 1 })
  .to(".asset-hero", { y: -200, opacity: 0, duration: 1 });
```

